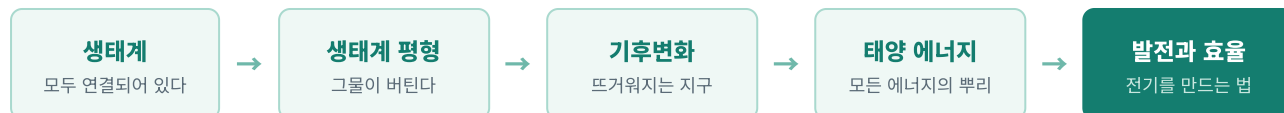


발전과 에너지의 효율적 이용

자석 하나를 코일 속에서 흔드는 것 —
문명의 불을 켜 동작은 그렇게 단순했다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 생태계의 구성과 상호 관계 10통과2-02-01
생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

02 생태계 평형 10통과2-02-02
먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

03 지구온난화와 기후변화 10통과2-02-03
온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

04 태양 에너지와 에너지 전환 10통과2-02-04
수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

05 발전과 에너지의 효율적 이용 **NOW** 10통과2-02-05 · 06
전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 흔들면 커지는 손전등 — 배터리 없이 어떻게? **개념 1**
- 수력·화력·핵발전의 공통 부품은 무엇일까? **개념 2**
- 백열등은 왜 만지면 뜨거울까? **개념 4**
- '지속가능한 발전'은 무엇을 지속하자는 걸까? **개념 5**

"갓 태어난 아기는 무슨 쓸모있니까?" — 전자기 유도의 발견자 마이클 패러데이 (전해지는 답변)

05

발전과 에너지의 효율적 이용

성취기준 10통과2-02-05 · 06

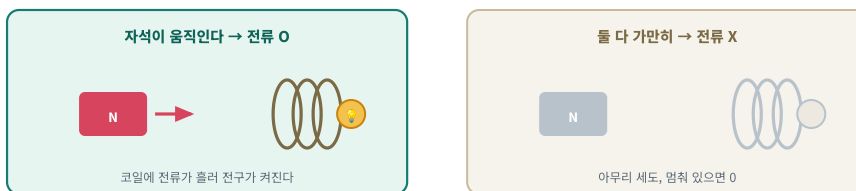
전자기 유도 → 발전소 → 효율 → 신재생 에너지

1 자석을 흔들면 전기가 — 전자기 유도

1831년 패러데이가 발견한 사실 하나가 세상의 밤을 바꿨다. 코일(도선을 감은 것) 근처에서 자석을 움직이면 — 넣거나 빼거나, 코일 쪽이 움직여도 좋다 — 코일에 전류가 흐른다. 이것이 **전자기 유도**다. 핵심 조건은 **자석과 코일 사이의 '상대적인 움직임'** — 둘 다 가만히 있으면 아무 일도 일어나지 않는다.

이 원리로 **운동 에너지를 전기 에너지**로 바꾸는 장치가 **발전기**다. 흔들면 커지는 손전등, 페달을 밟으면 커지는 자전거 전조등 — 모두 작은 발전기다. 참고로 반대 방향의 형제도 있다. 전기로 회전을 만드는 **전동기**(선풍기·세탁기) — 발전기와 정확히 거꾸로 일한다.

전자기 유도 — 조건은 '상대적인 움직임'



움직임이 전기를 만든다 — 운동 에너지 → 전기 에너지, 발전기의 원리

그림 1 | 전자기 유도 — 자석과 코일의 상대 운동이 있어야 전류가 흐른다

박찬
샘

"'세계'가 아니라 '빠르게 움직여야' 전류가 커진다 — 강한 자석을 멈춰 두는 것보다, 약한 자석을 흔드는 쪽이 이긴다."

● 날개 노트

전자기 유도

자석과 코일의 상대적인 움직임으로 코일에 전류가 흐르는 현상.

발전기 vs 전동기

발전기: 운동 → 전기 / 전동기: 전기 → 운동 — 정반대의 쌍둥이.

● 한눈에 암기

움직여야 전류!

발전기 = 운동 → 전기

빠를수록 · 감을수록 크게

📖 중학 과학 다시보기

자기장 (중3)

자석 둘레의 보이지 않는 영향권 — 그 변화가 전류를 낳는다는 것이 오늘의 진도다.

✓ 바로바로 체크

- 1 자석을 코일 속에서 움직이면 코일에 전류가 흐른다. (O , X)
- 2 자석과 코일이 모두 정지해 있어도 전류가 흐른다. (O , X)
- 3 발전기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치다. (O , X)

O X (수험 시늉을 하세요) X Z O I 응용

2 모든 발전소의 공통 문법 — 무엇으로 돌리는가

거대한 발전소도 원리는 흔드는 손전등과 같다. 공통 구조는 두 부품 — 날개바퀴인 **터빈**과, 터빈에 연결된 **발전기**다. **무언가로 터빈을 돌리면, 발전기 속에서 전자기 유도가 일어나 전기가 나온다**. 발전소들의 차이는 단 하나 — **터빈을 무엇으로 돌리느냐**다.

수력 발전은 높은 곳에서 떨어지는 물로(위치 → 운동 → 전기), **화력 발전**은 화석 연료를 태운 열로 물을 끓여 증기로(화학 → 열 → 운동 → 전기), **핵발전**은 우라늄 원자핵이 쪼개질 때(핵분열) 나오는 열로 역시 증기를 만들어 돌린다. 열원만 다를 뿐, 화력과 핵발전은 같은 '증기 기관'의 후손인 셈이다. 각 방식의 빛과 그림자는 다음 개념에서 저울에 올린다.

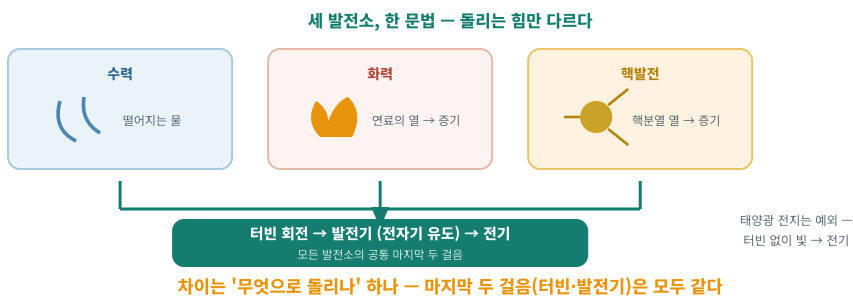


그림 2 | 발전소의 공통 구조 — 물·증기가 터빈을 돌리고, 발전기가 전기를 만든다

! 시험엔 이렇게

"발전 방식마다 전기를 만드는 원리가 다르다"(X — 전자기 유도로 같다, 다른 건 터빈을 돌리는 에너지원). 에너지 전환 사슬 쓰기: 화력 = 화학 → 열 → 운동 → 전기를 순서대로.

● 날개 노트

터빈

물·증기의 흐름을 회전으로 바꾸는 날개바퀴 — 발전소의 물레방아.

핵분열

무거운 우라늄 원자핵이 쪼개지며 열을 내는 반응 — 태양의 핵융합과 반대 방향.

● 한눈에 암기

수력 = 물 / 화력·핵 = 증기

공통: 터빈 → 발전기

원리는 전자기 유도!

✓ 바로바로 체크

- 1 수력·화력·핵발전 모두 발전기의 전자기 유도로 전기를 만든다. (O, X)
- 2 화력 발전은 증기로 터빈을 돌린다. (O, X)
- 3 핵발전의 열원은 화석 연료의 연소다. (O, X)

(출처: 한국에너지공단)

3 빛과 그림자 — 화력과 핵발전의 저울

우리 문명의 전기 대부분을 책임져 온 두 방식을 공정하게 저울에 올리자. **화력 발전**의 빛 — 연료만 있으면 언제든지 안정적으로 대량의 전기를 만들고, 건설 기술이 성숙해 있다. 그림자 — **이산화 탄소(03의 주범)와 미세먼지 등 대기 오염 물질**을 배출하며, 연료(화석 연료)가 언젠가 고갈된다.

핵발전의 빛 — 적은 연료로 막대한 전기를 만들고, 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. 그림자 — **방사성 폐기물**을 수만 년 단위로 관리해야 하고, 사고가 나면 피해가 크고 오래가며, 건설·폐로 비용이 크다. 어느 쪽도 공짜가 아니다 — 그래서 사회는 **안전·환경·비용·안정성**을 함께 저울질하며 에너지 구성을 결정한다. 이런 결정에 참여할 수 있는 눈을 기르는 것이 이 성취기준의 목적이다.

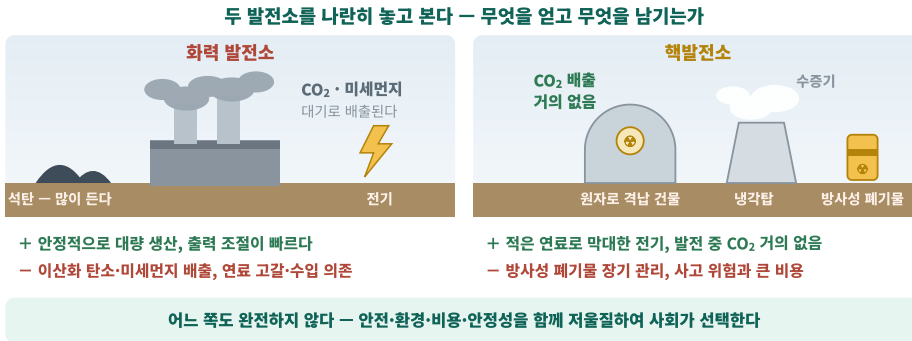


그림 3 | 화력과 핵발전 — 빛과 그림자를 나란히 놓고 판단한다

! 시험엔 이렇게

교차 함정 주의 — "핵발전은 CO₂를 대량 배출"(X — 거의 없음, 대신 **방사성 폐기물**), "화력은 폐기물이 문제"(부정확 — 화력의 핵심 그림자는 **온실 기체·대기 오염**). 각 방식의 그림자를 바꿔치기 말 것.

● 날개 노트

방사성 폐기물

핵발전 후 남는, 방사선을 내는 물질 — 아주 오랜 시간 격리 보관해야 한다.

에너지 믹스

한 나라가 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 구성 — 사회적 합의의 결과물.

● 한눈에 암기

화력 — CO₂·미세먼지

핵 — 폐기물·사고

그림자 바꿔치기 금지!

✓ 바로바로 체크

- 1 화력 발전은 이산화 탄소와 미세먼지를 배출한다. (O , X)
- 2 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. (O , X)
- 3 핵발전에서는 관리가 필요한 폐기물이 나오지 않는다. (O , X)

(8월 12일 14:00 례 14월 14일) X E O Z O I 14월

4 새는 에너지를 줄여라 — 에너지 효율

에너지는 보존되지만(04), 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 **열로 흩어진다**. 그래서 공급한 에너지 중 **목적에 맞게 쓰인 비율**이 중요하다 — **에너지 효율**이다. **효율(%) = (유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지) × 100**. 백열등에 100의 전기를 주면 빛이 되는 것은 겨우 5 안팎 — 나머지 95는 열이다(만지면 뜨거운 이유). LED는 훨씬 많은 몫을 빛으로 바꾼다.

효율이 왜 중요한가 — **같은 일을 더 적은 에너지로** 할 수 있기 때문이다. 발전소를 덜 돌려도 되니 연료가 절약되고, 03의 온실 기체 배출도 줄어든다. 냉장고·에어컨에 붙은 **에너지 소비 효율 등급**(1~5등급) 라벨, LED 교체 사업, 고효율 가전 — 모두 "새는 곳을 막는" 기술이다. 에너지를 만드는 것 못지않게, **덜 새게 쓰는 것이 발전소 하나를 짓는 일과 같다**.



! 시험엔 이렇게

계산은 한 줄 — 공급 100 J, 빛 5 J이면 효율 5 %. 단, "나머지 95 J은 사라졌다"(X — **열로 흩어졌을 뿐 총량은 보존**)까지 물어야 만점 문제다. 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO₂ ↓의 3연쇄도 서술형 단골.

● 날개 노트

에너지 소비 효율 등급

가전제품의 효율을
1~5등급으로 표시 — 1등급이
가장 효율적.

흩어진 열

사라진 게 아니라 다시 모아
쓰기 어려울 뿐 — 보존 법칙은
깨지지 않는다.

● 한눈에 암기

효율 = 유용 ÷ 공급 × 100

백열등 ~5 % (열 95)

효율 ↑ = 연료 ↓ = CO₂ ↓

✓ 바로바로 체크

- 에너지 효율이 높을수록 같은 일에 에너지를 적게 쓴다. (O , X)
- 백열등에서 빛이 되지 못한 에너지는 대부분 열로 흩어진다. (O , X)
- 손실된 에너지는 소멸하여 전체 에너지 총량이 줄어든다. (O , X)

(圖 100을 5로 나누어) X 100을 곱한다

5 지금의 태양을 쓰자 — 신재생 에너지

'옛 태양'(화석 연료) 대신 **지금의 태양과 자연의 흐름**을 쓰는 것이 **신재생 에너지**다. 태양광(빛 → 전기, 태양 전지)·태양열(빛 → 열), 풍력(바람), 수력(물), 지열(지구 내부의 열), 조력(밀물과 썰물), 바이오 에너지(생물 자원), 그리고 수소를 연료로 쓰는 연료 전지까지. 04에서 그린 족보 그대로 — 대부분 태양이 실시간으로 부치는 에너지다.

장점은 뚜렷하다 — **고갈 걱정이 적고, 온실 기체 배출이 적다**. 한계도 정직하게 보자 — 날씨·시간·입지의 영향을 받아 출력이 변하고(해가 지면 태양광은 쏸다), 아직 비용과 저장(배터리) 기술의 숙제가 남아 있다. 그래서 방향은 조합이다: 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술 — **미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채우는 것**, 그것이 **지속가능한 발전**이다.

알 알아 정리 — 발전과 에너지의 효율적 이용 한 장 요약

- ✓ 전자기 유도: 자석·코일의 상대 운동 → 전류 — 발전기(운동 → 전기)의 원리
- ✓ 발전소 공통 문법: 터빈 → 발전기 — 수력(물)·화력(연료의 증기)·핵(핵분열의 증기)
- ✓ 저울질: 화력 -CO₂·미세먼지 / 핵 -방사성 폐기물·사고 — 그림자 바꿔치기 금지
- ✓ 효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 (백열등 ~5 %) / 신재생 = 지금의 태양 — 지속가능한 발전

박찬샘

"II단원이 하나로 접힌다 — 태양이 주고(04), 생태계가 돌리고(01·02), 우리가 태워 왔고(03), 이제 어떻게 만들고 아껴 쓸지(05)를 결정할 차례다."

● 날개 노트

연료 전지

수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는 장치 — 배출물이 물이다.

지속가능한 발전

미래 세대의 필요를 해치지 않으면서 현재의 필요를 채우는 발전.

● 한눈에 알기

신재생 = 지금의 태양

장점: 고갈·배출 적음

숙제: 날씨·저장·비용

5 대단원 마무리 예고

II단원의 Kick

생태계 — 평형 — 기후 — 태양 — 발전, 다섯 이야기를 한 장의 지도로 접는다.

✓ 바로바로 체크

- 1 태양광·풍력은 고갈 걱정이 적고 온실 기체 배출이 적다. (O , X)
- 2 신재생 에너지는 날씨와 입지의 영향을 받지 않는다. (O , X)
- 3 연료 전지는 수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는다. (O , X)

0 8 (18년 10월 14 일) — 올림 (18년) X Z O I 18년

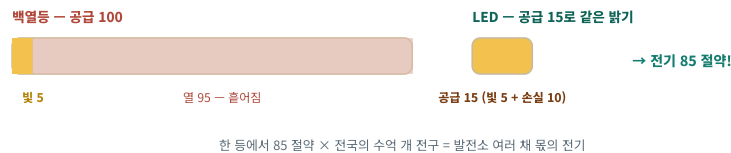
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

전구 하나 바꾸는 일의 과학

자료

같은 밝기의 빛을 내는 두 전구가 있다. 백열등은 전기 에너지 100을 공급받아 빛 5를 내고, LED 등은 같은 밝기의 빛을 내는 데 전기 15면 충분하다고 하자(수치는 이해를 위한 근사값).



해석의 3단계

1. **효율을 계산한다** — 백열등: $5 \div 100 \times 100 = 5\%$. LED: $5 \div 15 \times 100 \approx 33\%$. 같은 빛을 만드는 데 필요한 전기가 100 → 15로 준다.
2. **사슬로 잇는다** — 전기 85 절약 → 발전소의 연료 절약 → 이산화 탄소 배출 감소(O3) → 온난화 완화. 전구 하나가 기후 정책의 최소 단위인 이유다.
3. **보존과 화해한다** — 백열등의 95는 '사라진' 것이 아니라 방을 살짝 데우는 열이 되었다(04의 보존). 다만 우리가 원하는 것은 빛이었기에 — '**유용한가**'가 **효율의 기준**이다.

결론

효율 개선은 가장 빠르고 조용한 발전소다. 새 발전소 없이도, 새는 곳을 막는 것만으로 같은 문명을 더 적은 에너지로 돌릴 수 있다 — 그것이 지속가능한 발전의 첫걸음이다.

! 시험엔 이렇게

계산형: $\text{효율} = \text{유용} \div \text{공급} \times 100$ — **분모가 '공급'**임을 놓치지 말 것. 서술형: $\text{효율} \uparrow \rightarrow \text{연료} \downarrow \rightarrow \text{CO}_2 \downarrow$ 의 3연쇄를 한 문장으로.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치다. (O , X)
- ② 자석을 코일 속에서 움직이면 코일에 전류가 흐른다. (O , X)
- ③ 에너지 효율이 높을수록 같은 일에 전기를 적게 쓴다. (O , X)
- ④ 자석과 코일의 상대적인 움직임으로 전류가 흐르는 현상을 _____라 한다.
- ⑤ 화력·핵발전은 증기의 힘으로 _____을 돌려 발전기를 작동시킨다.
- ⑥ 공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율을 에너지 _____이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 전자기 유도와 발전기에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과2-02-05 | 개념 1

- ① 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.
- ② 자석이 코일 옆에 정지해 있어도 전류가 흐른다.
- ③ 전자기 유도는 화학 반응의 일종이다.
- ④ 자석과 코일의 상대적인 움직임이 코일에 전류를 만든다.
- ⑤ 코일을 많이 감을수록 유도되는 전류는 작아진다.

- ⑧ 발전소에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

10통과2-02-05 | 개념 2

- ① 수력 발전은 증기의 힘으로 터빈을 돌린다.
- ② 화력 발전은 연료를 태운 열로 증기를 만들어 터빈을 돌린다.
- ③ 핵발전은 화석 연료를 태워 열을 얻는다.
- ④ 발전 방식마다 전기를 만드는 최종 원리가 서로 다르다.
- ⑤ 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 대량 배출한다.

9 화력 발전과 핵발전이 인간 생활에 미치는 영향으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-02-05 | 개념 3

- ① 화력 발전은 온실 기체를 배출하지 않는다.
- ② 핵발전에서는 방사성 폐기물이 나오지 않는다.
- ③ 화력은 이산화 탄소를, 핵발전은 방사성 폐기물을 관리해야 한다.
- ④ 핵발전은 발전 과정에서 화력보다 이산화 탄소를 많이 배출한다.
- ⑤ 발전 방식의 선택은 인간 생활과 무관하다.

10 신재생 에너지와 지속가능한 발전에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-02-06 | 개념 5

- (가) 태양광·풍력은 고갈 걱정이 적고 온실 기체 배출이 적다.
 (나) 신재생 에너지는 날씨·입지의 영향을 받는 한계도 있다.
 (다) 에너지 효율 개선은 지속가능한 발전에 기여한다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (다) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 전기 100 J을 공급받아 5 J의 빛을 내는 백열등이 있다. 이 백열등의 에너지 효율을 구하고, 빛이 되지 못한 에너지는 어떻게 되는지 '열'과 '보존'이라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

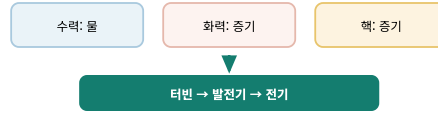
10통과2-02-06 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12** **자료** 그림은 수력·화력·핵발전의 구조를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-02-05



보 기

- ㄱ. 세 방식 모두 발전기에서 전자기 유도로 전기를 만든다.
- ㄴ. 화력과 핵발전은 물을 끓여 만든 증기로 터빈을 돌린다.
- ㄷ. 수력 발전은 연료를 태워 터빈을 돌린다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13** **자료** 다음은 같은 밝기의 빛을 내는 두 전구의 자료다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-02-06

백열등: 전기 100을 공급받아 빛 5를 낸다. / LED 등: 전기 15로 같은 밝기의 빛을 낸다.

보 기

- ㄱ. 백열등에서 빛이 되지 못한 에너지는 대부분 열로 흩어진다.
- ㄴ. 같은 밝기라면 효율이 높은 전구가 전기를 적게 쓴다.
- ㄷ. 효율 개선은 연료 사용과 온실 기체 배출을 줄이는 데 기여한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	X	O	O	전자기 유도	터빈	효율	④	②	③	⑤	서슬형	①	⑤

1 X 개념 1

반대다 — 발전기는 운동 → 전기. 전기 → 운동은 전동기.

2 O 개념 1

움직임(자기장의 변화)이 전류를 만든다.

3 O 개념 4

효율 ↑ = 같은 일, 더 적은 에너지.

4 전자기 유도 개념 1

패러데이의 발견 — 문명의 밤을 바꾼 원리.

5 터빈 개념 2

발전소의 물레방아 — 회전을 만드는 부품.

6 효율 개념 4

유용 ÷ 공급 × 100 — 분모는 공급.

7 ④ 개념 1

조건은 상대적인 움직임 — 이 한 구절이 정의의 전부다.

오답 왜 틀렸나

① 방향 반대. ② 정지 상태에선 0. ③ 화학이 아니라 전자기 현상. ⑤ 많이 감을수록 커진다.

8 ② 개념 2

화력 = 화학 → 열 → 증기 → 운동 → 전기의 사슬.

오답 왜 틀렸나

① 수력은 물 그 자체로. ③ 핵분열의 열. ④ 최종 원리는 전자기 유도로 같다. ⑤ 핵발전은 CO₂를 거의 배출하지 않는다.

9 ③ 개념 3

각 방식의 그림자를 제 주인에게 — 화력·CO₂ / 핵·폐기물.

오답 왜 틀렸나

①·②·④ 그림자 바꿔치기 함정. ⑤ 전기 요금·환경·안전 — 생활 전반에 닿는다.

10 ⑤

개념 5

장점(가)과 한계(나)를 함께 보고, 효율(다)까지 더하는 것 — 균형 잡힌 세 진술 모두 옳다.

함정 체크

신재생 = 만능이라는 선지도, 무용이라는 선지도 함정 — 장점과 한계를 나란히 쥐는 것이 정답의 자세다.

11 모범 답안

개념 4

효율 = $5 \div 100 \times 100 = 5\%$. 빛이 되지 못한 95 J은 대부분 열로 흩어진다. 이 에너지는 사라진 것이 아니라 형태만 바뀐 것으로, 전체 에너지의 총량은 보존된다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 효율 5% 계산 ② 나머지는 열로 ③ 총량 보존 — "사라진다"고 쓰면 감점.

12 ①

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) 마지막 두 걸음은 공통. ㄴ (옳음) 화력·핵은 증기 기관의 후손. ㄷ (틀림) 수력은 연료 없이 떨어지는 물로 돌린다.

함정 체크

'무엇으로 돌리나'만 다르다 — 수력(물)·화력(연료의 증기)·핵(핵분열의 증기)을 짝지어 두라.

13 ⑤

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 95는 열로 — 만지면 뜨거운 이유. ㄴ (옳음) 효율의 정의 그대로. ㄷ (옳음) 효율 ↑ → 연료 ↓ → CO₂ ↓ — 03과 이어지는 3연쇄.

함정 체크

전부 정답형 — 효율 문제에 '에너지 소멸' 선지가 끼면 그것만 골라내면 된다(보존 위반).

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 전자기 유도: 상대적 움직임 → 전류 / 발전기 = 운동 → 전기 (전동기와 반대)
- ✓ 발전소 = 돌리는 힘만 다르다: 수력 물 · 화력 증기 · 핵 증기 — 그림자 바꿔치기 금지
- ✓ 효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 — 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO₂ ↓ = 지속가능한 발전

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"화력 발전의 에너지 전환 사슬(화학→열→운동→전기)을 안 보고 쓰고, 백열등 효율 5 %를 계산해 보자. 막히면 136·138쪽으로! — 박찬샘"